

PESQUISA CIENTÍFICA - BIOÉTICA

“Quem Controla a Ciência ?”

Feito por:

Jasiel Junior Fernandes Santos Nº11

Luiz Felipe Braga Nº21

Murilo Demori Rodrigues Nº24

Murilo Reis Nº25

Samuel Rabelo da Silva Nº30

SESI CE 341 - SUMARÉ

1. Definição do tema

A ciência e a biotecnologia permitem modificar organismos, estudar genes e desenvolver tratamentos, alimentos e outras tecnologias. Porém, quanto maior o poder da ciência, maior também é a necessidade de estabelecer limites para sua utilização. Por isso, surge a pergunta: quem controla a ciência?

Na prática, a ciência não é controlada por uma única pessoa ou instituição. Pesquisadores e universidades produzem conhecimento, empresas financiam e transformam descobertas em produtos, governos estabelecem leis, órgãos reguladores avaliam riscos e comitês de ética analisam pesquisas envolvendo seres humanos. A sociedade também participa desse processo por meio de debates, decisões políticas e mecanismos de controle.

Nesse contexto, a bioética é a área que analisa os aspectos éticos relacionados à vida, à medicina, à biologia e às novas tecnologias. Entre seus princípios estão o respeito à autonomia das pessoas, a busca por benefícios, a prevenção de danos e a justiça.

A biotecnologia utiliza organismos, células, moléculas ou processos biológicos para desenvolver produtos e tecnologias. Dentro dela, a engenharia genética e a edição do genoma permitem modificar o DNA de maneira direcionada. Uma das principais ferramentas atuais é o CRISPR-Cas, capaz de reconhecer regiões específicas do DNA e realizar alterações no material genético.

2. Principais conceitos biológicos envolvidos

DNA

O DNA (ácido desoxirribonucleico) é a molécula que armazena grande parte das informações genéticas dos seres vivos. Sua sequência contém instruções importantes para o funcionamento e desenvolvimento dos organismos.

Gene

Um gene é uma região do DNA que contém informação relacionada à produção de uma molécula funcional, como uma proteína, ou à regulação de determinadas características celulares.

Genoma

O genoma é o conjunto do material genético de um organismo. A edição do genoma consiste em realizar alterações específicas nesse material.

Engenharia genética

É o conjunto de técnicas utilizadas para produzir ou manipular moléculas de DNA ou RNA, podendo resultar em organismos geneticamente modificados. A legislação brasileira define engenharia genética e organismo geneticamente modificado (OGM) dessa maneira.

CRISPR-Cas9

O CRISPR-Cas9 é uma ferramenta de edição genética inspirada em um mecanismo de defesa encontrado em bactérias. Um RNA-guia direciona a proteína Cas9 para uma determinada sequência de DNA, permitindo que ela faça um corte nessa região. Depois disso, os mecanismos de reparo celular podem produzir uma alteração planejada no material genético.

Edição somática e edição germinativa

A edição somática modifica células do corpo que não serão transmitidas aos descendentes. Já a edição germinativa ou hereditária pode produzir alterações capazes de passar para as próximas gerações. Essa segunda possibilidade gera

preocupações éticas maiores devido às consequências para pessoas que ainda não nasceram.

Bioética

É a área responsável por analisar se determinadas práticas científicas e médicas respeitam valores humanos, direitos, segurança e justiça. Em pesquisas com seres humanos, princípios como autonomia, beneficência, não maleficência e justiça são fundamentais.

Patentes genéticas

Patentes são instrumentos legais que podem conceder ao inventor ou titular direitos exclusivos sobre determinadas invenções. No caso da genética, a discussão envolve saber o que pode ser considerado uma invenção e até onde pode existir propriedade intelectual sobre materiais ou tecnologias relacionados aos genes.

No Brasil, a Lei nº 9.279/1996 determina que não são considerados invenção o todo ou parte de seres vivos naturais e materiais biológicos encontrados na natureza, incluindo o genoma ou germoplasma de qualquer ser vivo natural.

3. Aplicações atuais da biotecnologia

A biotecnologia genética já possui aplicações em várias áreas.

Medicina

Uma das aplicações mais importantes é o desenvolvimento de terapias gênicas e terapias baseadas em edição genética. Um exemplo é o Casgevy, terapia que utiliza CRISPR-Cas9. A Food and Drug Administration (FDA), dos Estados Unidos, aprovou inicialmente o tratamento para determinadas pessoas com doença falciforme em 2023, e informações atuais da FDA também registram indicações ampliadas para doença falciforme e beta-talassemia dependente de transfusões.

A edição genética também é estudada para doenças hereditárias, câncer, desenvolvimento de medicamentos e criação de modelos celulares e animais para pesquisa. A Fiocruz, por exemplo, desenvolve atividades envolvendo CRISPR/Cas e pesquisa biomédica.

Agricultura

Na agricultura, técnicas de edição genômica podem ser utilizadas para desenvolver plantas com características específicas. A Embrapa possui publicações científicas dedicadas ao uso de CRISPR na edição de plantas, abordando aplicações na agricultura e também a regulamentação dessas técnicas.

Essas tecnologias podem ser usadas, por exemplo, na pesquisa de plantas mais resistentes a determinadas doenças ou com características agronômicas desejáveis.

Pesquisa científica

A edição genética também permite produzir organismos e células com determinadas alterações para estudar doenças e compreender melhor a função dos genes. Isso ajuda pesquisadores a investigar mecanismos biológicos e possíveis tratamentos.

Diagnóstico e medicina de precisão

O conhecimento do genoma também pode auxiliar na identificação de alterações genéticas e na escolha de estratégias de prevenção ou tratamento mais adequadas para determinados grupos de pacientes. Ao mesmo tempo, o uso de informações genéticas exige cuidados com privacidade, consentimento e proteção de dados.

4. Benefícios da biotecnologia genética

A biotecnologia e a edição genética podem trazer diversos benefícios para a sociedade.

Na saúde, podem possibilitar novos tratamentos para doenças genéticas e outras condições que possuem relação com alterações no DNA. O desenvolvimento de terapias com CRISPR demonstra que a edição genética já ultrapassou a fase exclusivamente experimental em algumas aplicações médicas.

Na agricultura, o uso de técnicas de melhoramento de precisão pode acelerar a obtenção de características específicas em plantas, contribuindo para pesquisas relacionadas à produção agrícola e resistência a determinadas condições.

Na pesquisa, a manipulação genética permite compreender melhor o funcionamento dos organismos, estudar doenças e testar possíveis tratamentos.

Outro benefício importante é a possibilidade de aumentar o conhecimento sobre doenças raras. Entretanto, para que os benefícios sejam realmente sociais, é necessário considerar também quem terá acesso às novas tecnologias, pois

tratamentos altamente sofisticados podem ter custos elevados. Questões de acesso e distribuição são discutidas dentro da bioética.

5. Limitações e questões éticas

Apesar dos benefícios, a biotecnologia genética possui limitações científicas e questões éticas.

Segurança e efeitos inesperados

Modificar o DNA não significa que todos os resultados possam ser previstos. Alterações genéticas podem apresentar efeitos não desejados, e ainda existem questões científicas relacionadas à precisão, segurança e consequências de longo prazo de determinadas técnicas. A própria Organização Mundial da Saúde destaca que existem lacunas no conhecimento científico e que a edição genética necessita de mecanismos de supervisão adequados.

Edição de embriões humanos

A possibilidade de modificar embriões humanos gera uma discussão especialmente complexa. Diferentemente de uma alteração realizada apenas em células somáticas, uma alteração hereditária pode atingir também futuras gerações.

A OMS afirma que a edição genética humana hereditária apresenta desafios técnicos e éticos importantes e recomenda que ela não avance prematuramente para aplicações clínicas reprodutivas.

“Bebês projetados”

Outro debate envolve a possibilidade de utilizar a engenharia genética não apenas para evitar doenças, mas também para tentar escolher determinadas características humanas. Isso levanta questões sobre discriminação, desigualdade e sobre até que ponto é aceitável modificar características de uma pessoa que ainda não pode decidir por si mesma. A Fiocruz também registra esse debate em seus materiais sobre ética, bioética e genética.

Privacidade dos dados genéticos

Dados genéticos podem revelar informações sobre uma pessoa e também sobre seus familiares. Por isso, a coleta, armazenamento, compartilhamento e utilização dessas informações precisam considerar privacidade, consentimento e segurança. A OMS publicou, em 2024, princípios específicos para orientar a coleta e o compartilhamento ético de dados genômicos humanos.

Patentes e controle do conhecimento

As patentes podem estimular investimentos em pesquisa e desenvolvimento porque oferecem proteção jurídica a determinadas invenções. Porém, também existe o debate sobre o risco de direitos de propriedade intelectual dificultarem a pesquisa, aumentarem custos ou concentrarem determinada tecnologia nas mãos de poucas empresas.

Um caso histórico importante aconteceu nos Estados Unidos com os genes BRCA1 e BRCA2. Em 2013, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu que segmentos de DNA que ocorrem naturalmente não poderiam ser patenteados simplesmente por terem sido isolados. A decisão diferenciou, entretanto, o DNA complementar (cDNA), que não ocorre naturalmente.

No Brasil, a legislação apresenta limites diferentes e estabelece que o genoma de organismos naturais não é considerado invenção patenteável.

Quem estabelece os limites?

No Brasil, a CTNBio (Comissão Técnica Nacional de Biossegurança) possui papel importante na análise e regulamentação de atividades relacionadas a organismos geneticamente modificados. A legislação atribui à comissão funções

como estabelecer normas, avaliar riscos e analisar projetos envolvendo OGM. A CTNBio também pode realizar audiências públicas, permitindo a participação da sociedade civil.

Portanto, os limites da biotecnologia são definidos por uma combinação de ciência, legislação, órgãos reguladores, instituições de pesquisa, empresas, profissionais de ética e participação social.

6. Curiosidades

1. O CRISPR não foi inventado originalmente como ferramenta de edição genética. O sistema existe naturalmente em bactérias como parte de um mecanismo de defesa contra vírus. Os pesquisadores adaptaram esse mecanismo para utilizar a capacidade de reconhecer sequências específicas de material genético.
2. A edição genética já chegou à medicina. O Casgevy se tornou o primeiro tratamento aprovado pela FDA a utilizar tecnologia CRISPR/Cas9, em dezembro de 2023.
3. O Brasil possui regras específicas para técnicas de melhoramento de precisão. A Resolução Normativa nº 16 da CTNBio, de 2018, estabelece requisitos para a análise de Técnicas Inovadoras de Melhoramento de Precisão, incluindo técnicas de edição genômica.
4. Nem todo organismo geneticamente modificado é necessariamente um transgênico. Na edição genômica, algumas técnicas podem modificar um gene sem inserir no organismo final um gene de outra espécie. A CTNBio diferencia essas situações em sua regulamentação.

5. A ciência precisa de fiscalização além do laboratório. A legislação brasileira determina que instituições que realizem atividades de engenharia genética ou pesquisas com OGM tenham mecanismos internos de biossegurança e sigam regras específicas.

6. A discussão sobre patentes genéticas não significa que uma empresa possa simplesmente “ser dona do DNA de uma pessoa”. A questão das patentes envolve a proteção jurídica de determinadas invenções ou processos. A legislação varia de acordo com o país e estabelece diferentes limites sobre o que pode ser patenteado. No Brasil, por exemplo, o genoma natural não é considerado invenção.

7. Conclusão

A biotecnologia demonstra como o avanço científico pode transformar a medicina, a agricultura e a pesquisa. Ferramentas como o CRISPR possibilitam alterações genéticas cada vez mais precisas e já apresentam aplicações médicas concretas.

Porém, ter capacidade científica para realizar algo não significa automaticamente que qualquer utilização seja ética ou segura. A ciência precisa considerar possíveis riscos, direitos individuais, privacidade, justiça e consequências para a sociedade e para futuras gerações.

Dessa forma, a pergunta “Quem controla a ciência?” não possui uma única resposta. O controle deve envolver pesquisadores, universidades, empresas, governos, órgãos reguladores, comitês de ética e a própria sociedade. No caso da biotecnologia genética, esse equilíbrio é especialmente importante porque decisões tomadas hoje podem afetar não apenas indivíduos, mas também o meio ambiente e gerações futuras.

Fontes utilizadas

1. ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). *Human genome editing: recommendations*. 2021.

Fonte sobre edição do genoma humano, governança, ética, propriedade intelectual e riscos.

[Acessar fonte da OMS](#)

2. WU, Wen Y.; ADIEGO-PÉREZ, Belén; VAN DER OOST, John. *Biology and applications of CRISPR–Cas12 and transposon-associated homologs.* **Nature Biotechnology**, 2024.

Artigo científico sobre a biologia e as aplicações das tecnologias CRISPR.

[Acessar artigo na Nature Biotechnology](#)

3. VILLIGER, Lukas et al. *CRISPR technologies for genome, epigenome and transcriptome editing.* **Nature Reviews Molecular Cell Biology**, 2024.

Artigo de revisão científica sobre as aplicações e o desenvolvimento das tecnologias CRISPR.

[Acessar artigo na Nature Reviews](#)

4. EMBRAPA. MOLINARI, H. B. C. et al. *Tecnologia CRISPR na edição genômica de plantas: biotecnologia aplicada à agricultura.* Brasília, DF: Embrapa, 2020.

Fonte sobre edição genômica aplicada à agricultura e regulamentação no Brasil.

[Acessar publicação da Embrapa](#)

5. BRASIL. *Lei nº 11.105, de 24 de março de 2005.* Lei de Biossegurança.

Fonte sobre engenharia genética, organismos geneticamente modificados e competências da CTNBio.

[Acessar legislação no Planalto](#)

6. BRASIL. *Lei nº 9.279, de 14 de maio de 1996.* Lei da Propriedade Industrial.

Fonte utilizada para a explicação sobre os limites das patentes envolvendo material biológico e genoma natural.

[Acessar legislação no Planalto](#)

7. FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ (FIOCRUZ). *CRISPR-Cas9 e a edição genética em embriões humanos: uma análise normativa de seus riscos e benefícios.* 2023.

Fonte sobre os riscos, benefícios e questões éticas relacionadas à edição genética humana.

[Acessar publicação da Fiocruz](#)

8. UNITED STATES FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA).

FDA Approves First Gene Therapies to Treat Patients with Sickle Cell Disease. 2023; informações atuais do produto Casgevy atualizadas em 2026.

Fonte utilizada para o exemplo de aplicação clínica do CRISPR.

[Acessar informações atuais da FDA sobre Casgevy](#)